Лабораторная работа №7

дисциплина: Архитектура компьютеров

Исупова Кристина Павловна

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Теоретическое введение 8

4 Выполнение лабораторной работы 9

5 Выводы 25

Список литературы 26

Список иллюстраций

4.1 Выполнение примеров 9
4.2 Выполнение примеров 10
4.3 Выполнение примеров 10
4.4 Выполнение примеров 11
4.5 Выполнение примеров 12
4.6 Выполнение примеров 12
4.7 Выполнение примеров 13
4.8 Перемещение io.h в домашний каталог 13
4.9 Работа с каталогом ~/ski.plases 14
4.10 Работа с каталогом ~/ski.plases 15
4.11 Изменение прав доступа для каталогов australia, play и файлов my_os, features 15
4.12 Изменение прав доступа для каталогов australia, play и файлов my_os, features 16
4.13 Просмотр содержимого каталога /etc 17
4.14 Просмотр содержимого файла /etc/passwd 17
4.15 Работа с файлами ~/featers и ~/file.old, каталогами ~/play и ~/fun . 18
4.16 Работа с правами доступа 19
4.17 man mount 20
4.18 man fsck 21
4.19 man kill 22
4.20 man mkfs 22

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux,её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

2 Задание

5.3. Последовательность выполнения работы 1. Выполнитевсепримеры,приведённыевпервойчастиописаниялабораторнойработы. 2. Выполните следующие действия, зафиксировав в отчёте по лабораторной работе используемые при этом команды и результаты их выполнения: 2.1. Скопируйте файл /usr/include/sys/io.h в домашний каталоги назовите его equipment.Если файла io.h нет,то используйте любой другой файл в каталоге /usr/include/sys/ вместо него. 2.2. В домашнем каталоге создайте директорию ~/ski.plases. 2.3. Переместите файл equipment в каталог~/ski.plases. 2.4. Переименуйте файл ~/ski.plases/equipment в ~/ski.plases/equiplist. 2.5. Создайте в домашнем каталоге файл abc1 и скопируйте его в каталог ~/ski.plases,назовите его equiplist2. 2.6. Создайте каталог с именем equipment в каталоге ~/ski.plases. 2.7. Переместите файлы ~/ski.plases/equiplist и equiplist2 в каталог ~/ski.plases/equipment. 2.8. Создайте и переместите каталог ~/newdir в каталог ~/ski.plases и назовите его plans. 3. Определите опции команды chmod,необходимыедлятого,чтобы присвоить перечисленным ниже файлам выделенные права доступа,считая,что в начале таких прав нет: 3.1. drwxr–r– 3.2. drwx–x–x 3.3.-r-xr–r– 3.4.-rw-rw-r– ... ... australia play my_os feathers При необходимости создайте нужные файлы. 4. Проделайте приведённые ниже упражнения, записывая в отчёт по лабораторной работе используемые при этом команды: 4.1. Просмотрите содержимое файла /etc/password. 4.2. Скопируйте файл ~/feathers в файл ~/file.old. 4.3. Переместите файл ~/file.old в каталог~/play. 4.4. Скопируйте каталог~/play в каталог~/fun. 4.5. Переместите каталог ~/fun в каталог~/play

и назовите его games. 4.6. Лишите владельца файла ~/feathers права на чтение. 4.7. Что произойдёт,если вы попытаетесь просмотреть файл ~/feathers командой cat? 4.8. Что произойдёт,если вы попытаетесь скопировать файл ~/feathers? 4.9. Дайте владельцу файла ~/feathers право на чтение. 4.10. Лишите владельца каталога ~/play права на выполнение. 4.11. Перейдите в каталог~/play.Что произошло? 4.12. Дайте владельцу каталога ~/play право на выполнение. 5. Прочитайте man по командам mount,fsck,mkfs,kill и кратко их охарактеризуйте, приведя примеры.

3 Теоретическое введение

Файловая система в Linux состоит из фалов и каталогов. Каждому физическому носителю соответствует своя файловая система. Существует несколько типов файловых систем. Перечислим наиболее часто встречающиеся типы: ext2fs (second extended filesystem);- ext2fs (third extended file system);- ext4 (fourth extendedfilesystem);-ReiserFS;-xfs;-fat(file allocation table);- ntfs (new technology f ile system). Для просмотра используемых в операционной системе файловых систем можно воспользоваться командой mount без параметров.

4 Выполнение лабораторной работы

Выполняю все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы. Создаю файл abc1, копирую abc1 в april и в may (рис. [**fig:001**]).

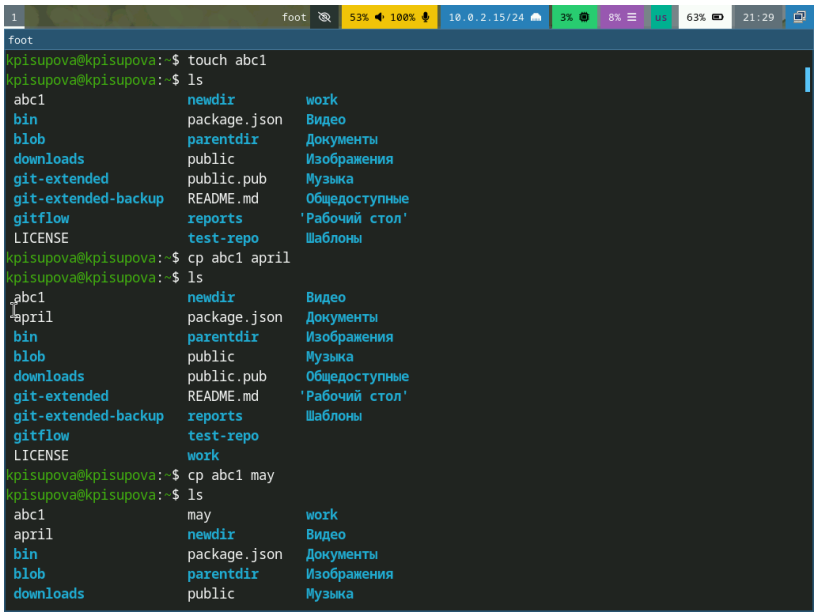

Рисунок 4.1: Выполнение примеров

Создаю каталог monthly, копирую april и may в monthly, копирую monthly/may в monthly/june и проверяю содержимое monthly (рис. [**fig:002**]).

```
kpisupova@kpisupova:~$ mkdir monthly
kpisupova@kpisupova:~$ ls
 abc1                  gitflow        public        Документы
 april                 LICENSE        public.pub    Изображения
 bin                   may            README.md     Музыка
 blob                  monthly        reports       Общедоступные
 downloads             newdir         test-repo    'Рабочий стол'
 git-extended          package.json   work          Шаблоны
 git-extended-backup   parentdir      Видео
kpisupova@kpisupova:~$ cp april may monthly
kpisupova@kpisupova:~$ ls
 abc1                  gitflow        public        Документы
 april                 LICENSE        public.pub    Изображения
 bin                   may            README.md     Музыка
 blob                  monthly        reports       Общедоступные
 downloads             newdir         test-repo    'Рабочий стол'
 git-extended          package.json   work          Шаблоны
 git-extended-backup   parentdir      Видео
kpisupova@kpisupova:~$ cp monthly/may monthly/june
kpisupova@kpisupova:~$ ls monthly
april  june  may
kpisupova@kpisupova:~$
```

Рисунок 4.2: Выполнение примеров

Создаю директорию monthly.00 и рекурсивно копирую в неё monthly, далее копирую monthly.00 в /tmp, проверяю содержимое /tmp (рис. [**fig:003**]).

```
kpisupova@kpisupova:~$ mkdir monthly.00
kpisupova@kpisupova:~$ cp -r monthly monthly.00
kpisupova@kpisupova:~$ ls monthly.00
monthly
kpisupova@kpisupova:~$ cp -r monthly.00 /tmp
kpisupova@kpisupova:~$ ls /tmp
monthly.00
sddm-auth-67665605-6fd1-4312-9256-b6ab0751e6c0
sddm--TgyLkO
systemd-private-b03f6381f9c14346882ecff2207bfe90-abrtd.service-u8pagh
systemd-private-b03f6381f9c14346882ecff2207bfe90-chronyd.service-nFXC4o
systemd-private-b03f6381f9c14346882ecff2207bfe90-dbus-broker.service-0fANh8
systemd-private-b03f6381f9c14346882ecff2207bfe90-irqbalance.service-KOs47F
systemd-private-b03f6381f9c14346882ecff2207bfe90-ModemManager.service-ECDy5Q
systemd-private-b03f6381f9c14346882ecff2207bfe90-polkit.service-jOZRyS
systemd-private-b03f6381f9c14346882ecff2207bfe90-rtkit-daemon.service-gMMGjL
systemd-private-b03f6381f9c14346882ecff2207bfe90-systemd-logind.service-zVINmg
systemd-private-b03f6381f9c14346882ecff2207bfe90-systemd-oomd.service-dvvLej
systemd-private-b03f6381f9c14346882ecff2207bfe90-systemd-resolved.service-6y07iY
systemd-private-b03f6381f9c14346882ecff2207bfe90-upower.service-OQACU1
kpisupova@kpisupova:~$
```

Рисунок 4.3: Выполнение примеров

Переименовываю april в july и перемещаю его в monthly.00. Переименовываю

monthly.00 в monthly.01, создаю директорию reports. Перемещаю директорию monthly.01 в reports и переименовываю её в monthly, проверяю (рис. [**fig:004**]).

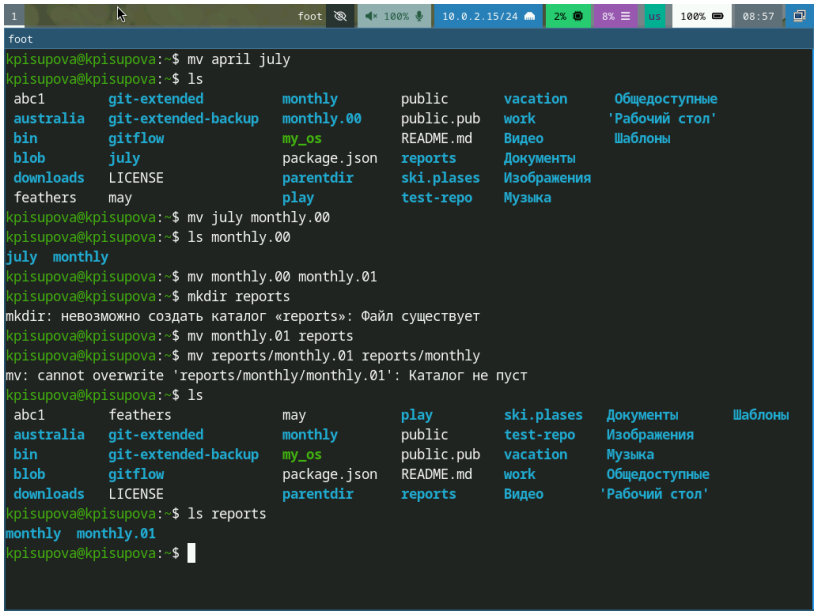

Рисунок 4.4: Выполнение примеров

Создаю файл may, проверяю права доступа. Добавляю владельцу право на выполнение файла. Проверяю изменения, потом лишаю владельца права на выполнение, проверяю. Для каталога monthly меняю права доступа: лишаю участников группы и остальных права на чтение (рис. [**fig:005**]).

```
kpisupova@kpisupova:~$ touch may
kpisupova@kpisupova:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 kpisupova kpisupova 0 мар 27 21:35 may
kpisupova@kpisupova:~$ chmod u+x may
kpisupova@kpisupova:~$ ls -l may
-rwxr--r--. 1 kpisupova kpisupova 0 мар 27 21:35 may
kpisupova@kpisupova:~$ chmod u-x may
kpisupova@kpisupova:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 kpisupova kpisupova 0 мар 27 21:35 may
kpisupova@kpisupova:~$ mkdir monthly
mkdir: невозможно создать каталог «monthly»: Файл существует
kpisupova@kpisupova:~$ chmod g-r, o-r monthly
chmod: неверный режим: «g-r,»
По команде «chmod --help» можно получить дополнительную информацию.
kpisupova@kpisupova:~$
```

Рисунок 4.5: Выполнение примеров

Проверяю права доступа для каталога monthly (рис. [**fig:006**]).

```
kpisupova@kpisupova:~$ chmod g-r,o-r monthly
kpisupova@kpisupova:~$ ls -l monthly
итого 0
-rw-r--r--. 1 kpisupova kpisupova 0 мар 27 21:29 april
-rw-r--r--. 1 kpisupova kpisupova 0 мар 27 21:30 june
-rw-r--r--. 1 kpisupova kpisupova 0 мар 27 21:29 may
kpisupova@kpisupova:~$ ls -l
итого 40
-rw-r--r--. 1 kpisupova kpisupova     0 мар 27 21:28  abc1
drwxr-xr-x. 1 kpisupova kpisupova    72 мар 19 16:33  bin
drwxr-xr-x. 1 kpisupova kpisupova    12 мар  7 14:09  blob
drwxr-xr-x. 1 kpisupova kpisupova    90 фев 28 18:03  downloads
drwxr-xr-x. 1 kpisupova kpisupova   186 мар  5 22:03  git-extended
drwxr-xr-x. 1 kpisupova kpisupova   154 мар  5 20:49  git-extended-backup
drwxr-xr-x. 1 root      root        530 мар  5 19:10  gitflow
-rw-r--r--. 1 kpisupova kpisupova 11357 мар 16 20:40  LICENSE
-rw-r--r--. 1 kpisupova kpisupova     0 мар 27 21:35  may
drwx--x--x. 1 kpisupova kpisupova    24 мар 27 21:30  monthly
drwxr-xr-x. 1 kpisupova kpisupova     0 мар 18 17:41  newdir
-rw-r--r--. 1 kpisupova kpisupova   351 мар  5 19:55  package.json
drwxr-xr-x. 1 kpisupova kpisupova     0 мар  1 00:39  parentdir
-rw-------. 1 kpisupova kpisupova  3381 мар  3 21:53  public
-rw-r--r--. 1 kpisupova kpisupova   745 мар  3 21:53  public.pub
```

Рисунок 4.6: Выполнение примеров

Создаю файл abc1, для него добавляю членам группы право на изменение файла, проверяю (рис. [**fig:007**]).

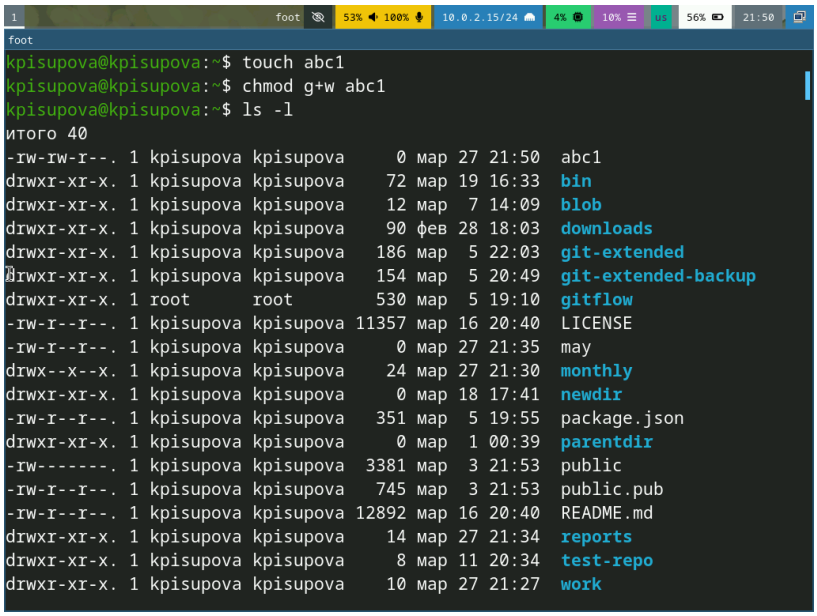

Рисунок 4.7: Выполнение примеров

2. Копирую файл /usr/include/sys/io.h в домашний каталог и переименовываю его в equipment (рис. [**fig:008**]).

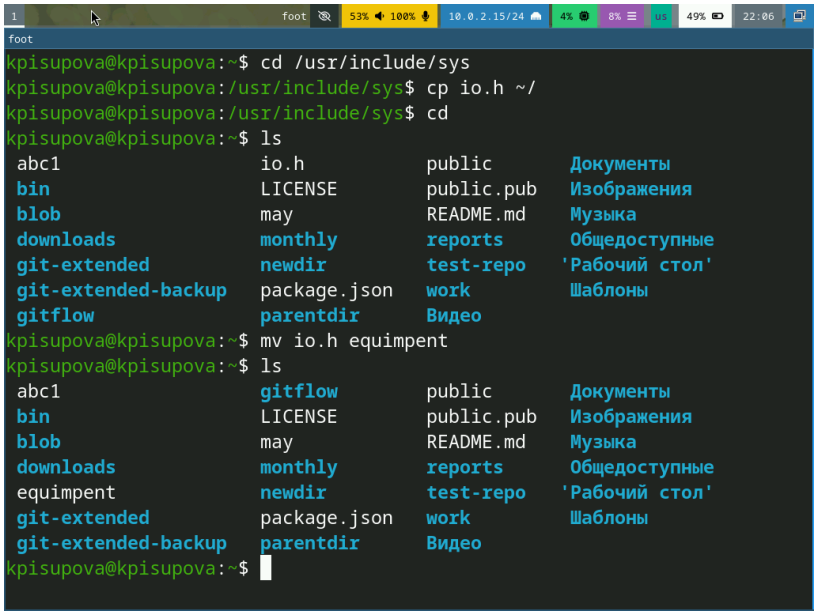

Рисунок 4.8: Перемещение io.h в домашний каталог

В домашнем каталоге создаю директорию ~/ski.plases. Перемещаю файл

equipment в каталог ~/ski.plases. Переименовываю файл ~/ski.plases/equipment в ~/ski.plases/equiplist. Создаю в домашнем каталоге файл abc1 и копирую его в каталог ~/ski.plases, называю его equiplist2 (рис. [**fig:009**]).

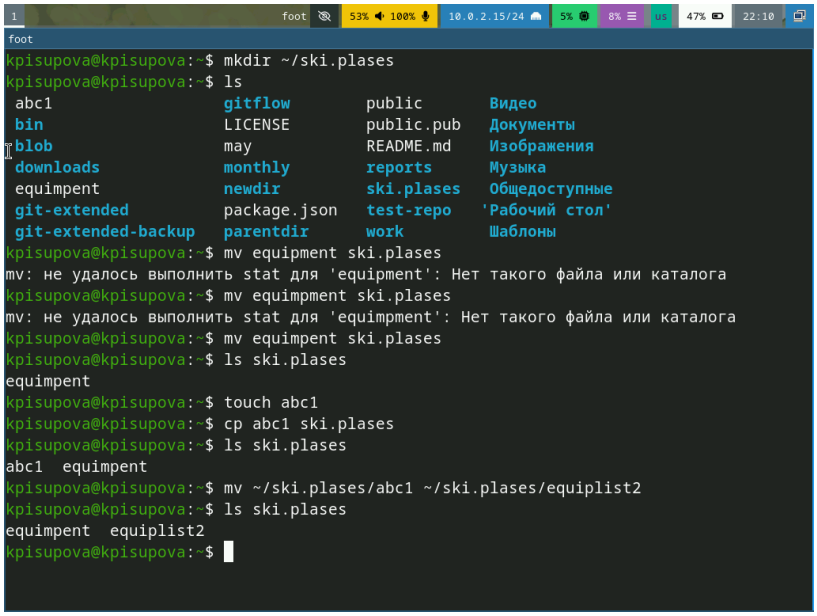

Рисунок 4.9: Работа с каталогом ~/ski.plases

Создаю каталог с именем equipment в каталоге ~/ski.plases. Перемещаю файлы ~/ski.plases/equiplist и equiplist2 в каталог ~/ski.plases/equipment. Создаю и перемещаю каталог ~/newdir в каталог ~/ski.plases и называю его plans (рис. [**fig:010**]).

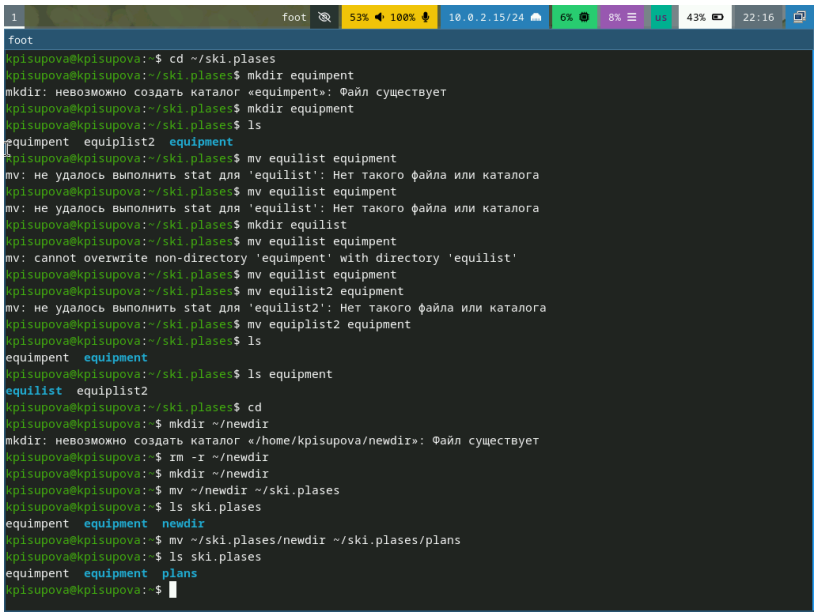

Рисунок 4.10: Работа с каталогом ~/ski.plases

3. Создаю необходимые файлы и директории и изменяю права доступа для них (рис. [**fig:011**]).

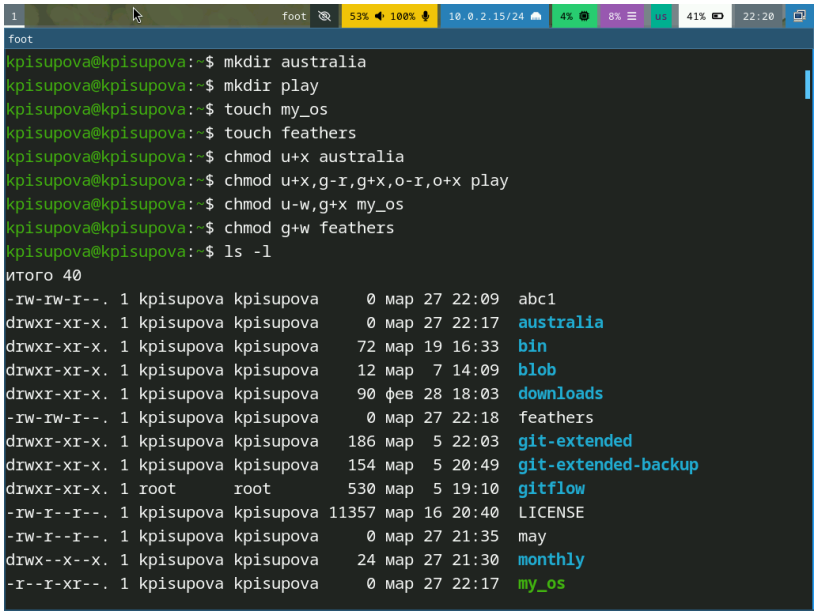

Рисунок 4.11: Изменение прав доступа для каталогов australia, play и файлов my_os, features

Для удобства я создала каталог vacation, куда переместила используемые файлы и каталоги, и проверила права доступа к ним (рис. [**fig:012**]). После этого я вернула их обратно в домашнюю папку и удалила каталог vacation.

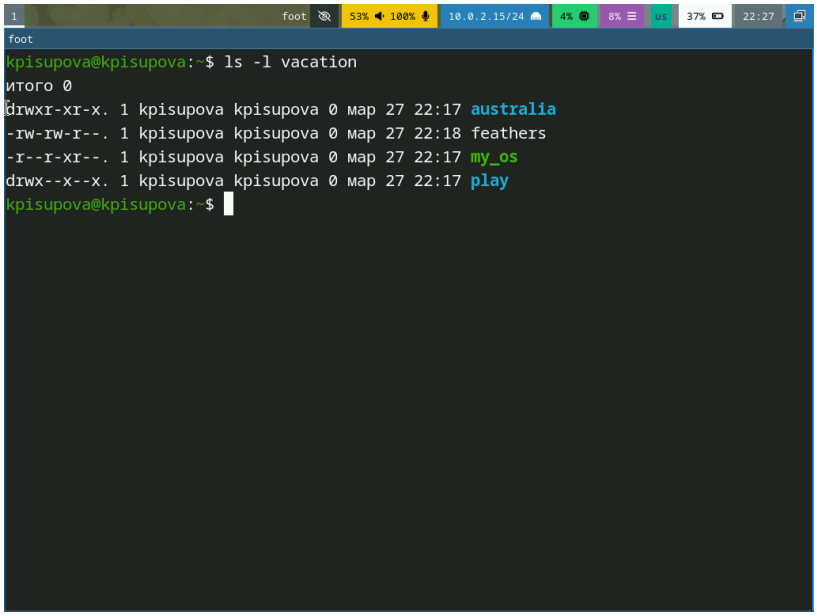

Рисунок 4.12: Изменение прав доступа для каталогов australia, play и файлов my_os, features

4. Перехожу в каталог /etc и вижу, что у меня нет файла password. Он называется passwd (рис. [**fig:013**]).

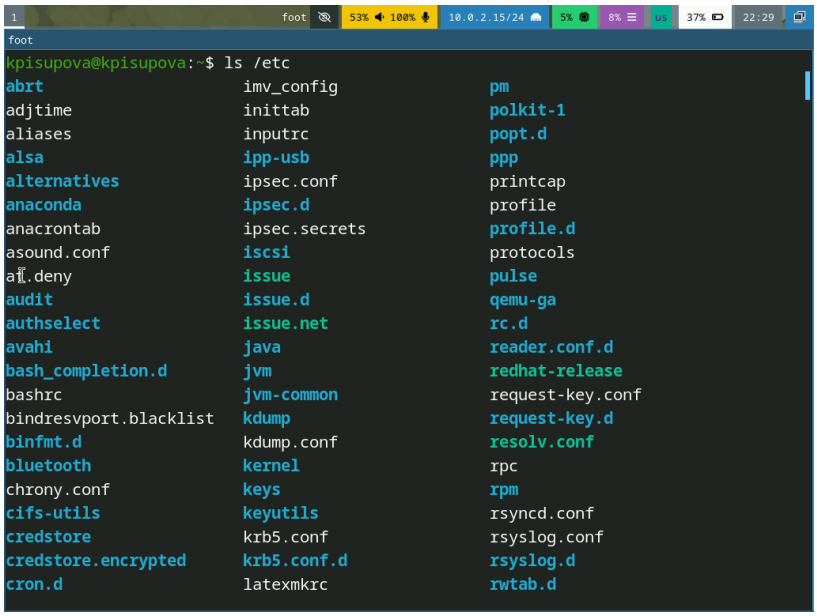

Рисунок 4.13: Просмотр содержимого каталога /etc

Просматриваю содержимое файла /etc/passwd (рис. [**fig:014**]).

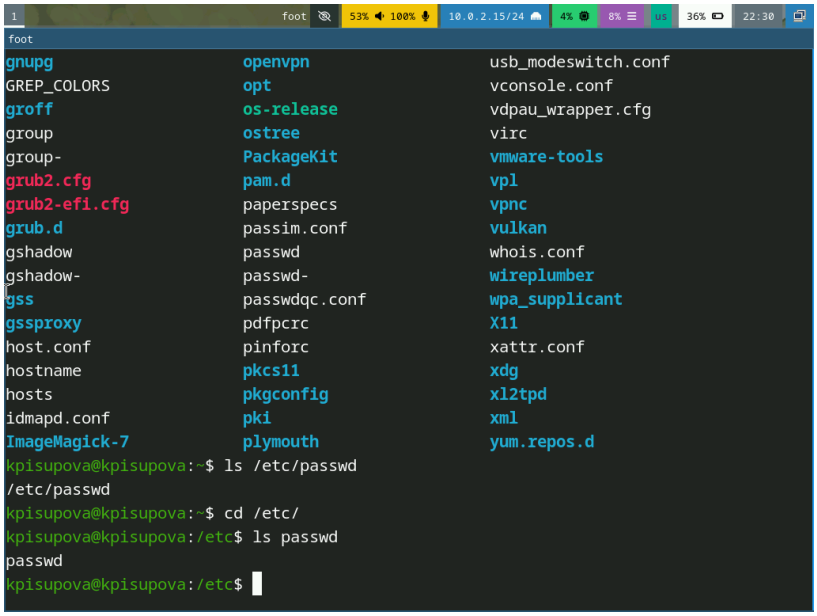

Рисунок 4.14: Просмотр содержимого файла /etc/passwd

Копирую файл ~/feathers в файл ~/file.old. Перемещаю файл ~/file.old в каталог ~/play. Копирую каталог ~/play в каталог ~/fun, проверяю (рис. [**fig:015**]).

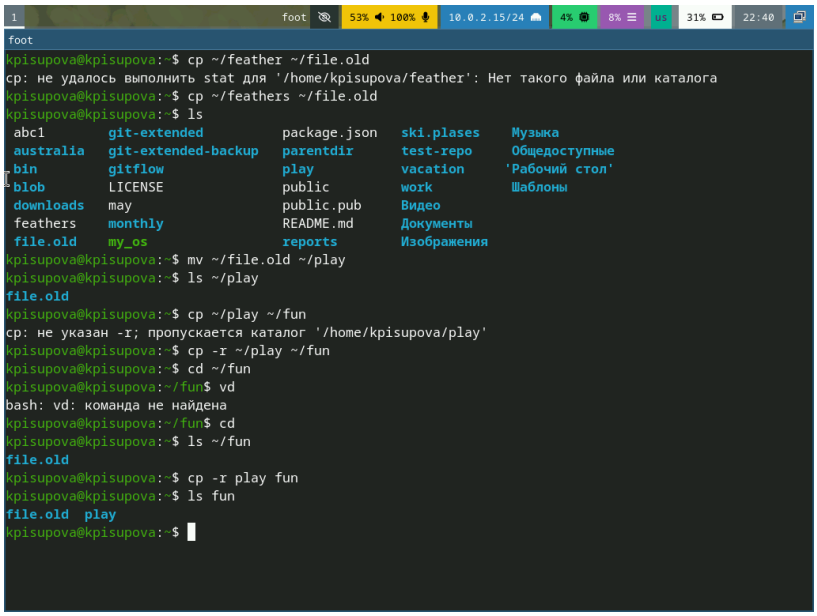

Рисунок 4.15: Работа с файлами ~/featers и ~/file.old, каталогами ~/play и ~/fun

Перемещаю каталог ~/fun в каталог ~/play и называю его games. Лишаю владельца файла ~/feathers права на чтение. Пытаюсь просмотреть файл ~/feathers командой cat, мне отказано в доступе, т.к. я только что лишила себя права на чтение. Пытаюсь скопировать файл ~/feathers, например, в ~/play, мне отказано в доступе по той же причине. Снова даю владельцу файла ~/feathers право на чтение. Лишаю владельца каталога ~/play права на выполнение. Перехожу в каталог ~/play. Отказано в доступе, т.к. я лишила себя права на выполнение. Возвращаю владельцу каталога ~/play право на выполнение (рис. [**fig:016**]).

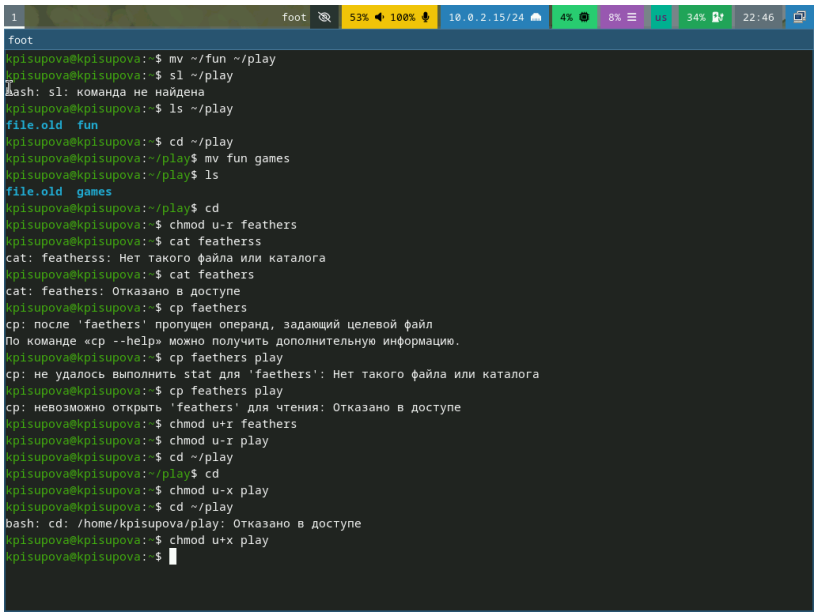

Рисунок 4.16: Работа с правами доступа

4.0.1 mount (рис. [fig:017])

Назначение: Подключение файловых систем к указанным точкам монтирования. Ключевые опции: - -t — тип файловой системы (ext4, ntfs, nfs). - -o — дополнительные параметры (например, ro для только чтения);

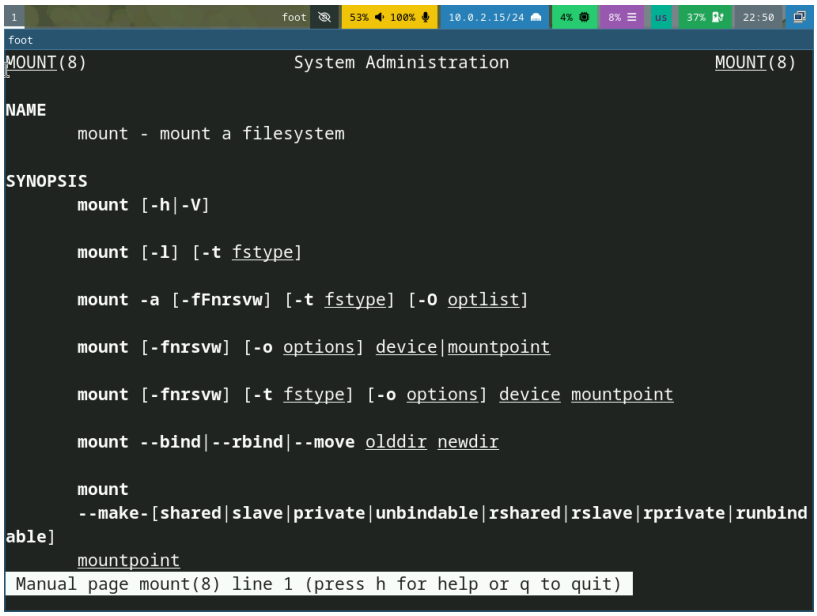

Рисунок 4.17: man mount

4.0.2 fsck (рис. [fig:018])

Назначение: Проверка и исправление ошибок файловой системы. Ключевые опции: - -y — автоматическое исправление ошибок. - -f — принудительная проверка. - -C — вывод прогресса;

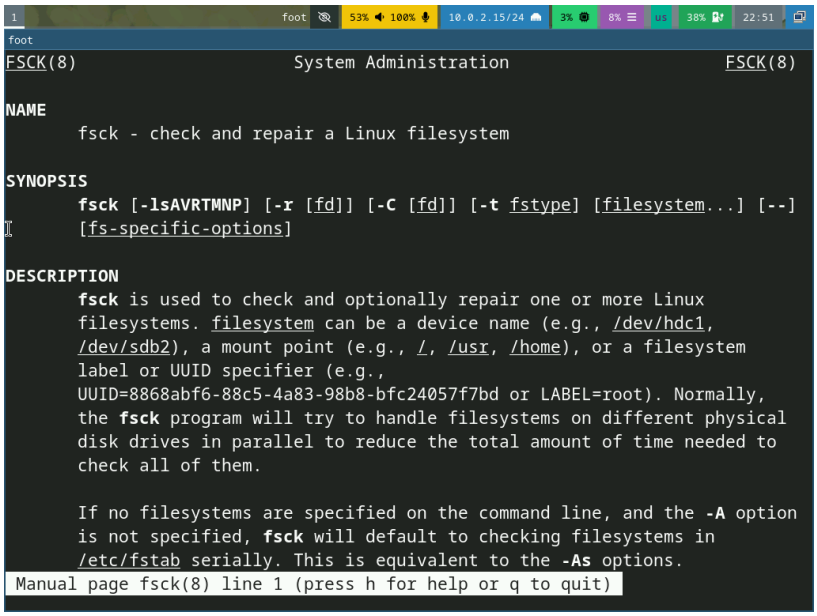

Рисунок 4.18: man fsck

4.0.3 kill (рис. [fig:019])

Назначение: Отправка сигналов процессам (по умолчанию — SIGTERM для завершения). Ключевые сигналы: - -9 (SIGKILL) — немедленное завершение. - -15 (SIGTERM) — корректное завершение (по умолчанию). - -1 (SIGHUP) — перезапуск процесса;

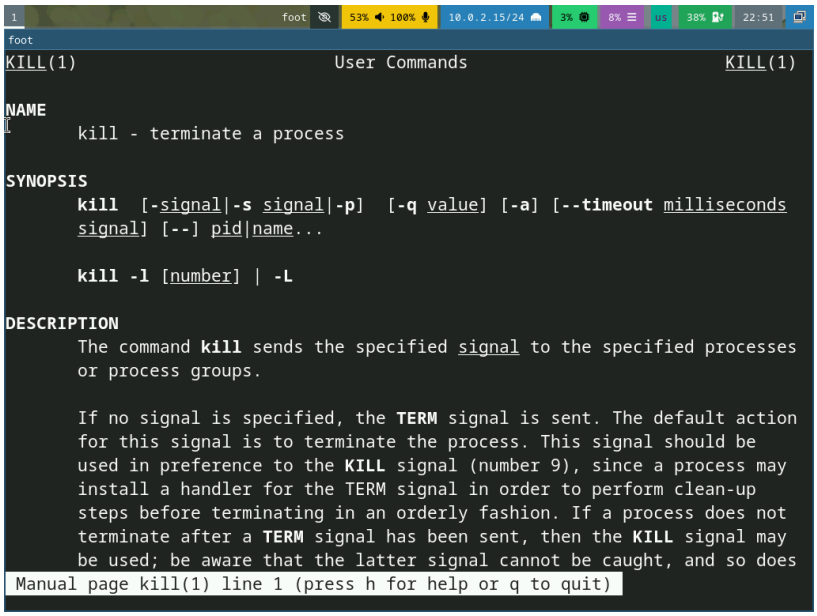

Рисунок 4.19: man kill

4.0.4 mkfs (рис. [fig:020])

Назначение: Создание файловой системы на устройстве. Ключевые опции: - -t — тип файловой системы (ext4, xfs, vfat). - -L — задает метку тома.

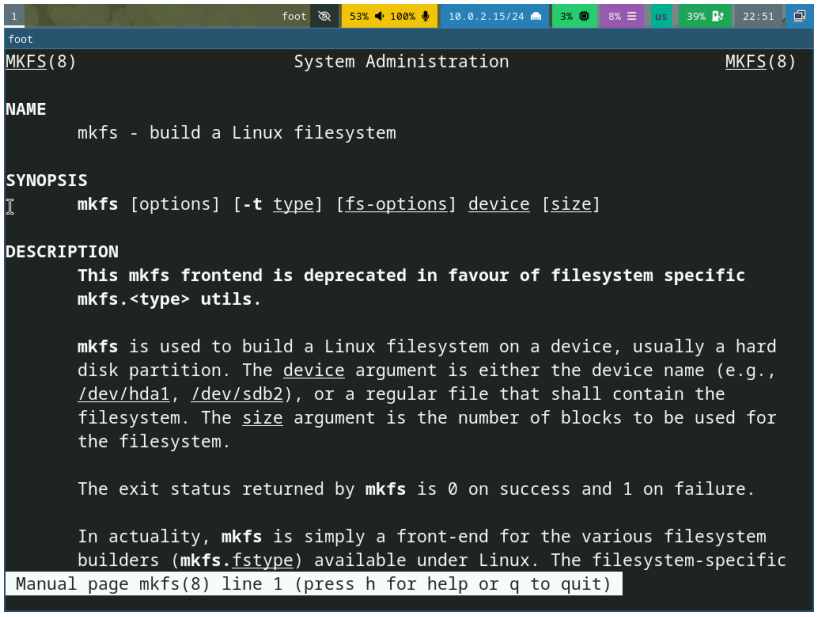

Рисунок 4.20: man mkfs

- /var — содержит переменные файлы. Имеет подкаталоги, отвечающие за отдельные переменные. Например, логи будут храниться в /var/log, кэш в /var/cache, очереди заданий в /var/spool/ и так далее.

3. Какая операция должна быть выполнена, чтобы содержимое некоторой файловой системы было доступно операционной системе?

- Монтирование тома.

4. Назовите основные причины нарушения целостности файловой системы. Как устранить повреждения файловой системы?

- Отсутствие синхронизации между образом файловой системы в памяти и ее данными на диске в случае аварийного останова может привести к появлению следующих ошибок:
- Один блок адресуется несколькими mode (принадлежит нескольким файлам).
- Блок помечен как свободный, но в то же время занят (на него ссылается onode).
- Блок помечен как занятый, но в то же время свободен (ни один inode на него не ссылается).
- Неправильное число ссылок в inode (недостаток или избыток ссылающихся записей в каталогах).
- Несовпадение между размером файла и суммарным размером адресуемых inode блоков.
- Недопустимые адресуемые блоки (например, расположенные за пределами файловой системы).
- «Потерянные» файлы (правильные inode, на которые не ссылаются записи каталогов).
- Недопустимые или неразмещенные номера inode в записях каталогов.

5. Как создаётся файловая система?

- mkfs - позволяет создать файловую систему Linux.

6. Дайте характеристику командам для просмотра текстовых файлов.

- Cat - выводит содержимое файла на стандартное устройство вывода

7. Приведите основные возможности команды cp в Linux.

- cp – копирует или перемещает директорию, файлы.

8. Приведите основные возможности команды mv в Linux.

- mv - переименовать или переместить файл или директорию

9. Что такое права доступа? Как они могут быть изменены?

- Права доступа к файлу или каталогу можно изменить, воспользовавшись командой chmod. Сделать это может владелец файла (или каталога) или пользователь с правами администратора.

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я ознакомилась с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобрела практические навыки по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

Список литературы